使用GIFT进行独立成分分析

Alex / 2017-11-11 / free_learner@163.com / learning-archive.org

更新于2023-06-08，主要是文字排版上的更新，内容基本保持不变。

GIFT和Melodic是进行独立成分分析（ICA）最常用的两个工具。相比于Melodic，GIFT的ICA算法更丰富。另外，GIFT基于Matlab，方便在Windows系统上使用。这里介绍如何使用GIFT的图形界面和脚本进行独立成分分析，这些方法来自于GIFT的官方手册。

一、安装GIFT

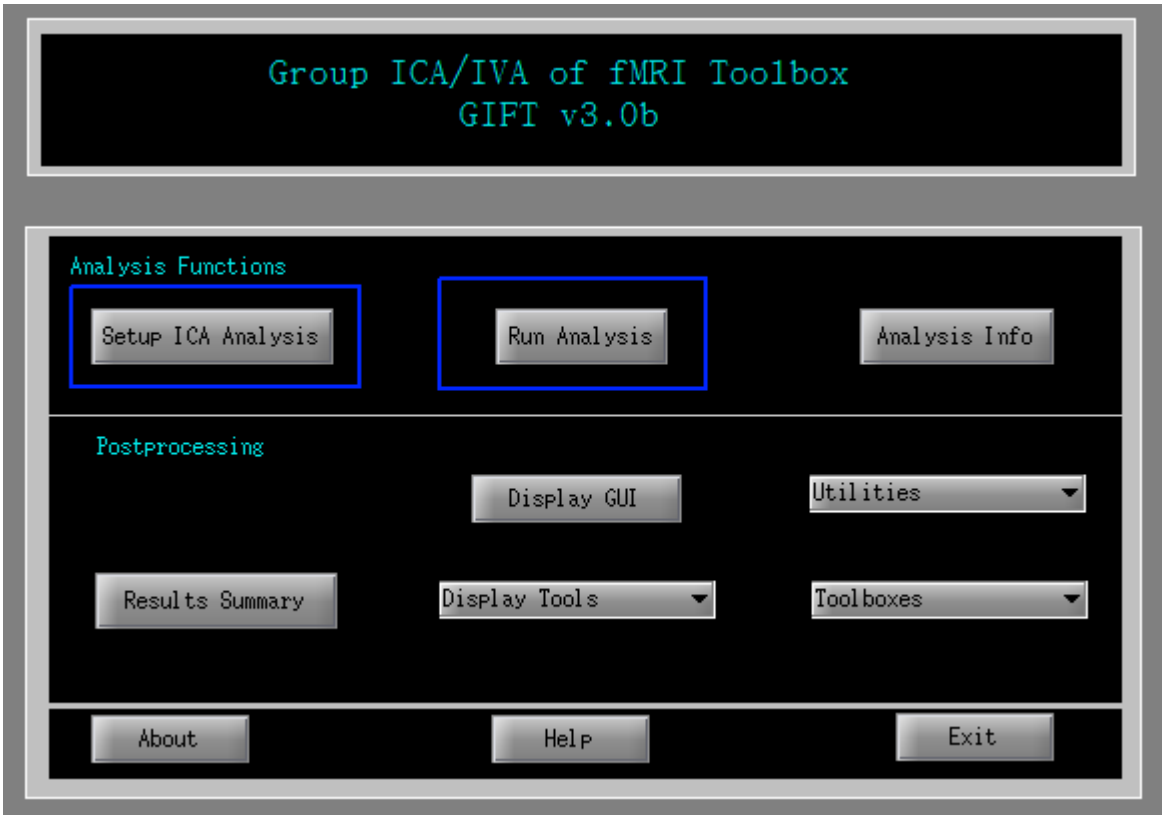
1. 在官网下载并解压工具包（目前版本为4.0b），添加到Matlab搜索路径；
2. 在官网下载并解压更新包，覆盖旧的文件；
3. 关于编译MEX文件，如果电脑系统是Win 32/Win 64/Mac OS 64/Linux 64（即常见电脑系统），已经自带了编译后的文件，就可以跳过这一步。

二、示例数据

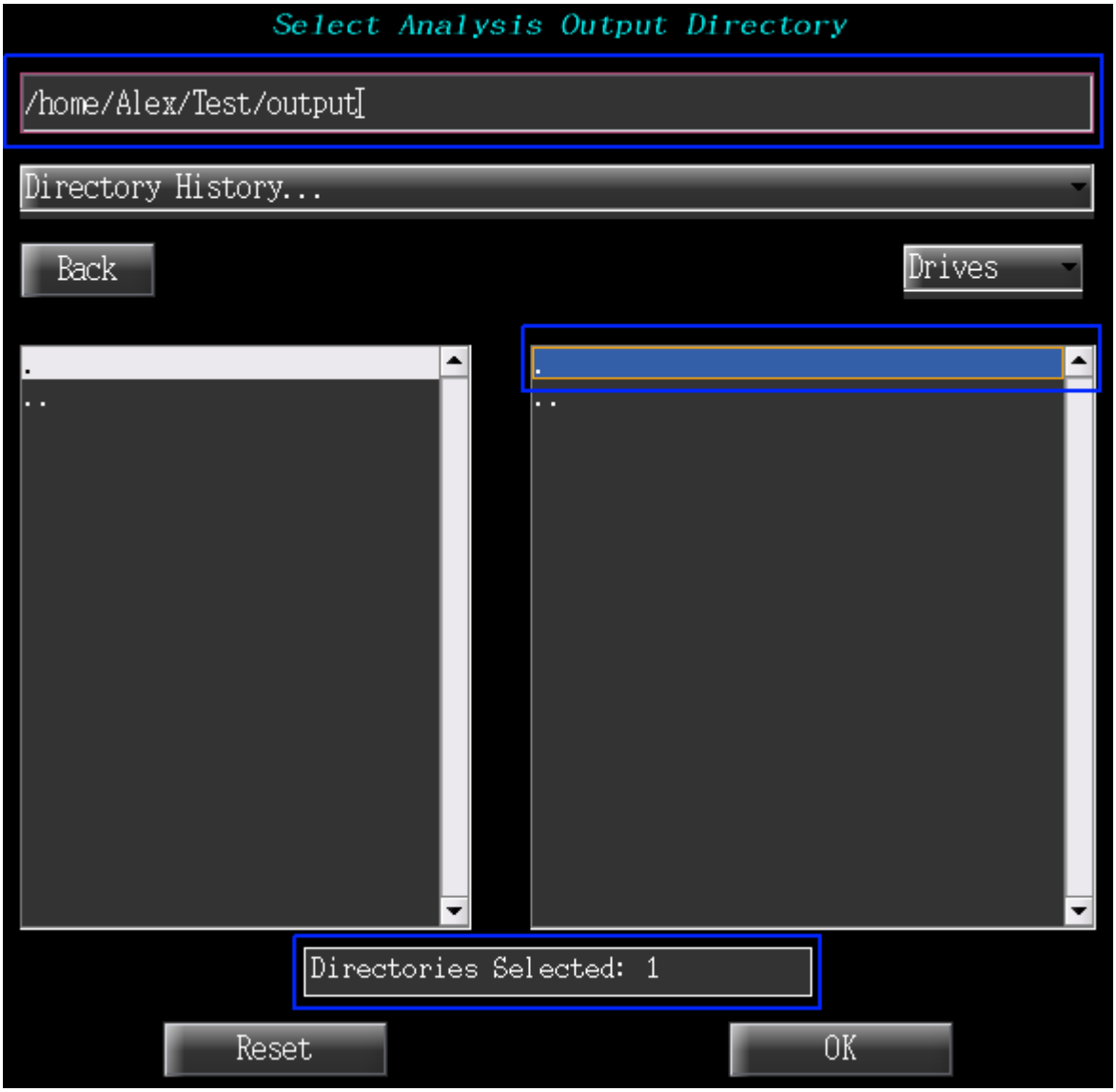
1. 在官网下载并解压示例数据，解压后该数据文件夹名为visuomotor；
2. visuomotor文件夹里有三个名为`sub0*_vis`（*表示1, 2, 3）的子文件夹，每个子文件夹下包含名为`nsrstim_*.hdr/img`（*表示1, 2, 3 ... 220）的文件，即为预处理后的功能像数据；
3. visuomotor文件夹下还有两个`SPM*`文件，这两个文件这里用不到；
4. `sub0*_vis`子文件夹下面还有一个名为`singleSlice`的文件夹，该文件夹同样包含预处理后的功能像，但是每个时间点上截取了一层（而不是全脑）的数据，这里用不到。

三、使用图形界面进行ICA

1. Matlab命令行窗口输入gift或者groupica fmri，打开GIFT的图形界面。整个流程可以分为两步，第一步是设置相关参数，即Setup ICA analysis；第二步是运行程序，即Run Analysis；



2. 点击Setup ICA Analysis，选择输出目录。后面所有分析的结果都是保存在该目录下；

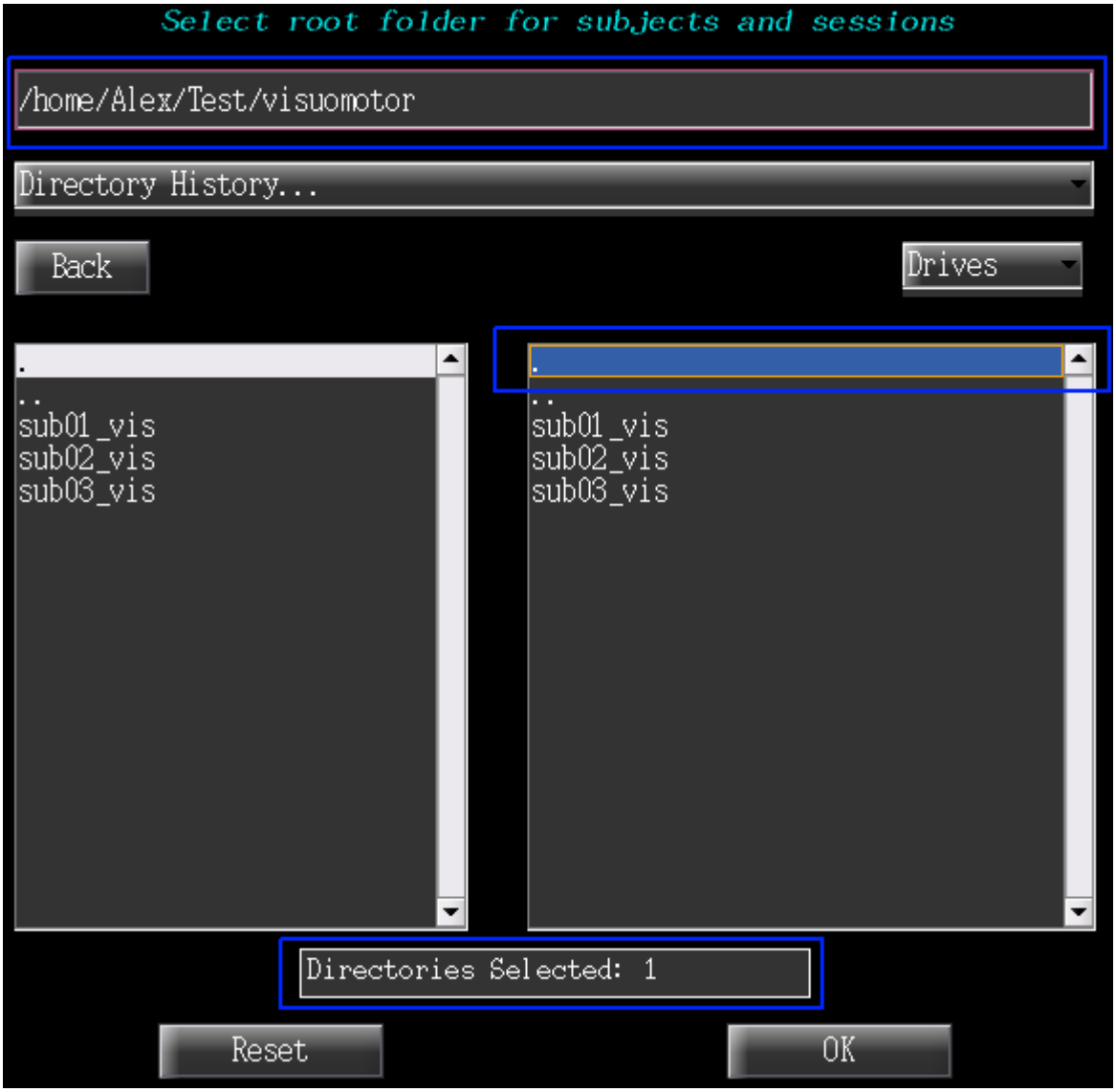


3. Enter Name (Prefix) Of Output Files为输出文件选择一个前缀，比如test；

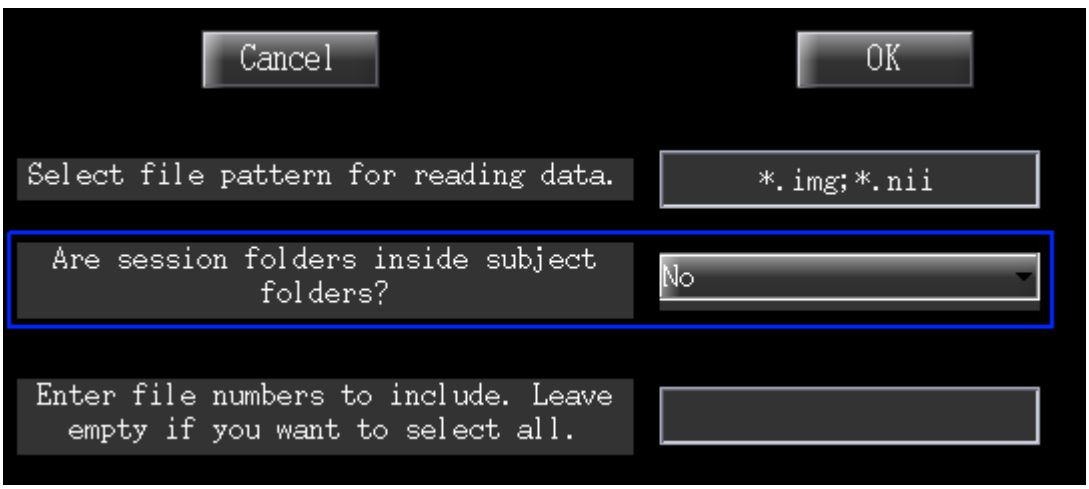
4. Have You Selected The fMRI Data Files?选择输入文件，即预处理后的功能像，点击Select；

5. 弹出的新界面会询问Is your data stored in one group folder?因为示例数据都放在visuomotor文件夹下，因此点击Yes；

6. 在弹出的新界面中选择存放数据的目录，即选择visuomotor目录；

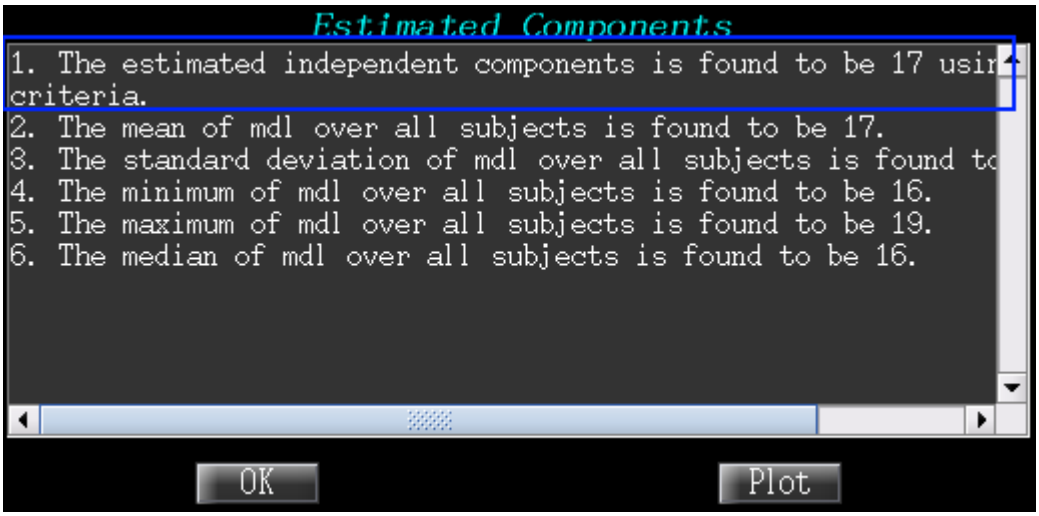


7. 新弹出的界面会询问Are session folders inside subject folders?因为数据存放在每个被试文件夹下而不是被试文件夹的子文件夹，因为选择No;



8. Do You Want To Estimate The Number Of Independent Components?是否估计成分数？选择Yes；

9. Do you want to use all subjects to estimate the number of independent components?选择Yes，稍作等待（如果被试很多，可能需要花很长时间），会弹出新界面显示估计出的成分为17；



10. Number Of IC设置成分数为17，即上一步估计的结果；

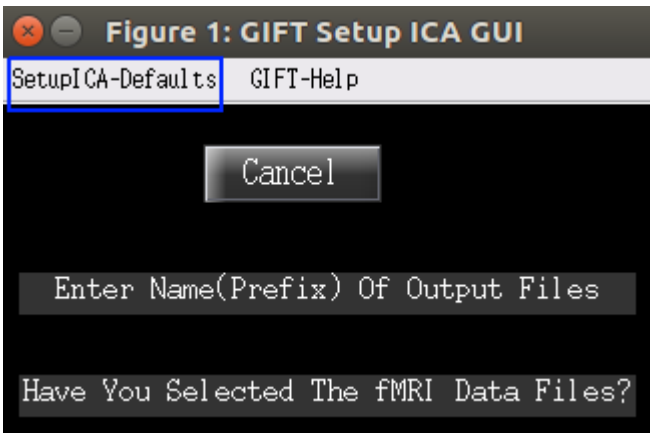
11. Do you want to autofill data reduction values?默认为Yes，保持不变；

12. Which Algorithm Do You Want To Use?默认为Infomax，保持不变（也可以选择其他算法）；

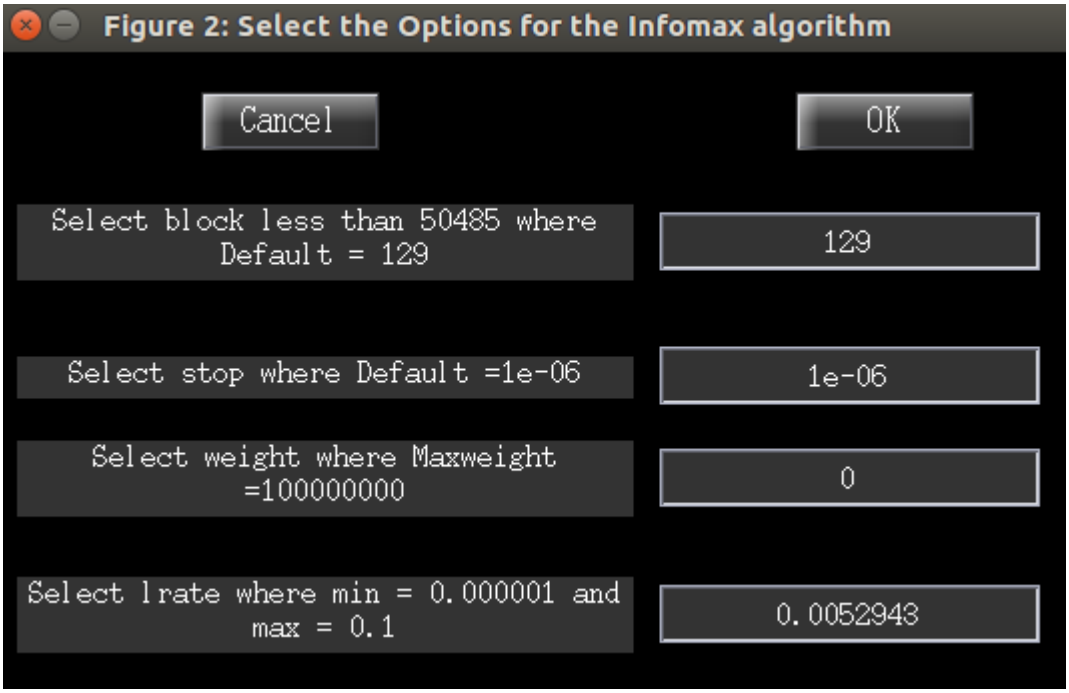
13. Select stability analysis type默认为Regular，保持不变（也可以选择ICASSO或MST）；

14. How do you want to run Group ICA?默认为Serial，保持不变（也可以选择Parallel）；

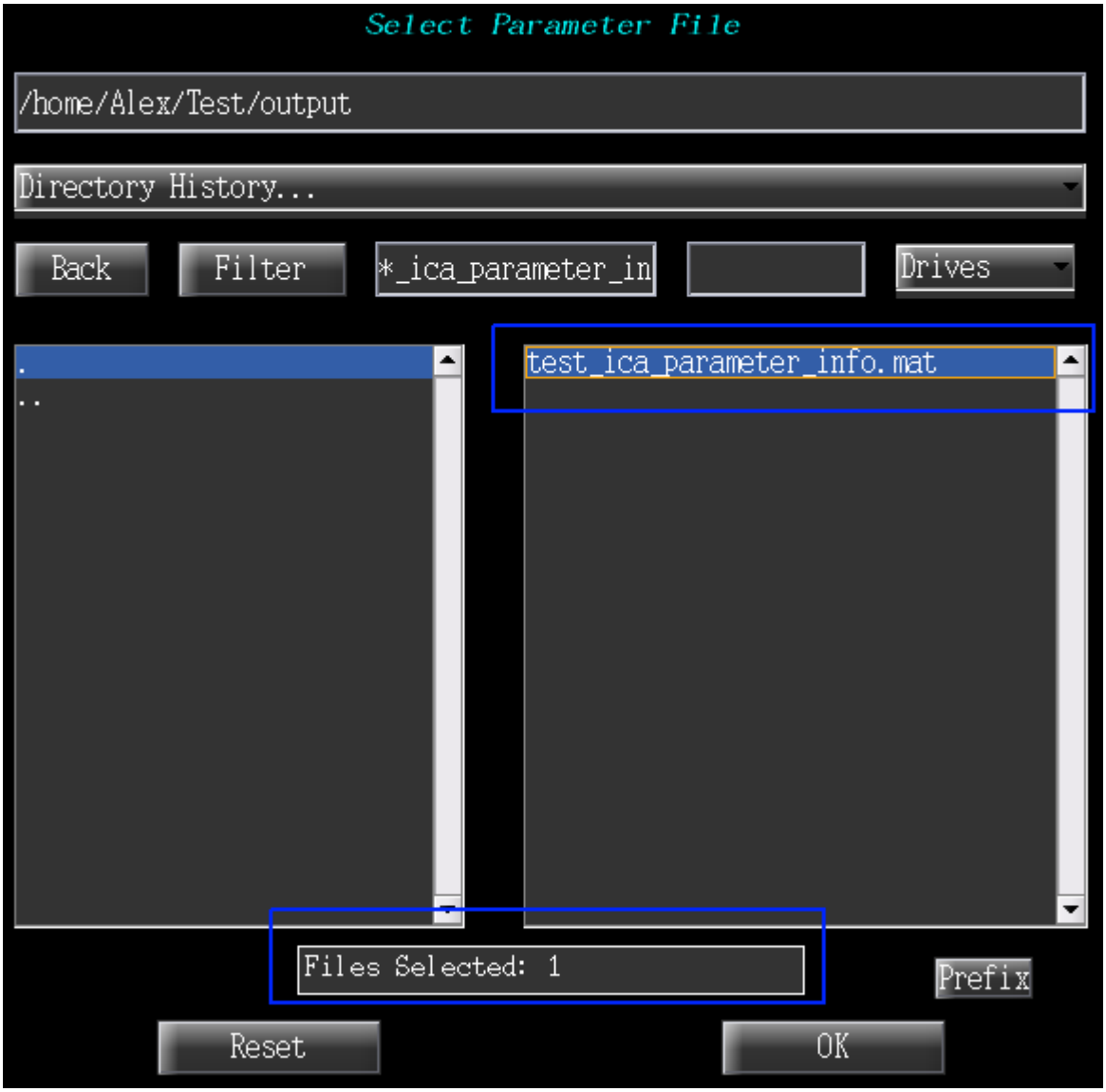
15. 点击左上方的SetupICA-Defaults，会弹出一个新界面，该界面的内容保持默认设置即可，也可以根据自己需要更改，选择Done，该界面消失；



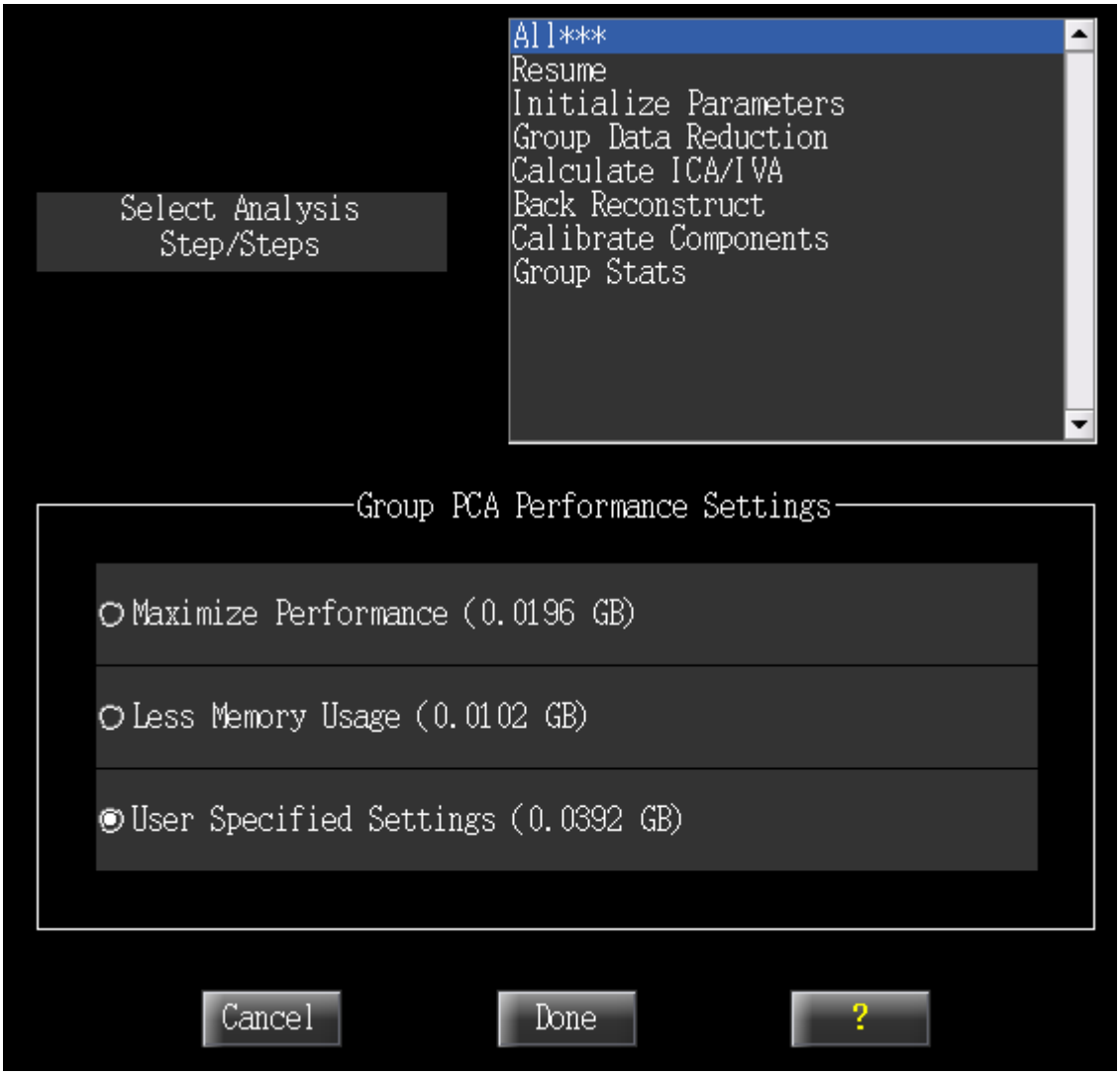
16. 点击Done，会弹出设置Informax算法的界面，保持不变；



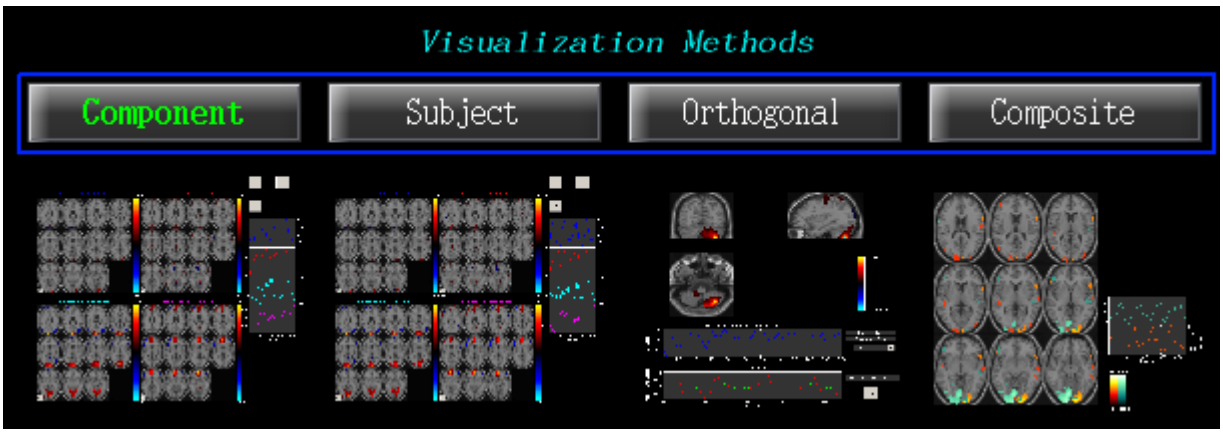
17. 选择Run Analysis，在弹出的界面选择`test_ica_parameter_info.mat`文件，其中test为前面设置的前缀；



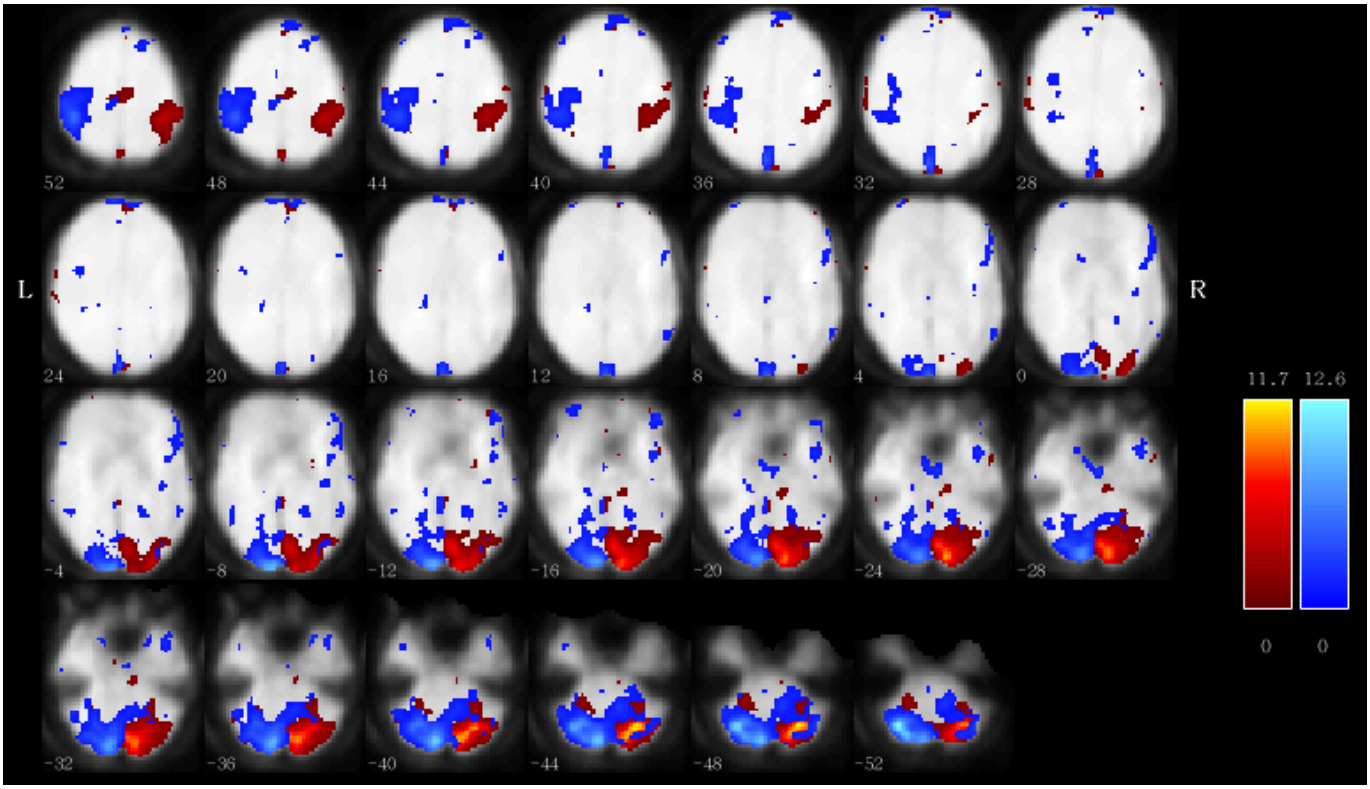
18. 在弹出的界面中保持默认设置；



19. 运行结束后，默认会打开一个图像查看器，提供了四种看图方式，Component模式可以查看所有成分，Subject模式可以查看所有被试的某一个成分，Orthogonal模式可以查看某个被试的某个成分，而Composite模式可以查看某个被试的多个成分并叠加在一起；



20. 下图即为使用Composite模式查看两个与视觉运动任务相关的成分：



四、使用脚本进行ICA

使用脚本进行ICA同样包括两步，第一步设置参数脚本，第二步运行脚本。GIFT在`icatb_batch_files`文件夹下提供了三个脚本模板：`Input_spatial_ica.m`，`Input_data_subjects_1.m`，`Input_data_subjects_2.m`。这里以`Input_spatial_ica.m`为例介绍如何设置参数脚本。

1. 在Matlab中打开`Input_spatial_ica.m`，每一行前面有%的为注释内容（绿色），我们需要自定义的是非注释内容（黑色）。有一些不需要的选项可以在前面加上%注释掉。可以新建一个脚本（假设命名为giftBatch.m），复制`Input_spatial_ica.m`的全部内容，在新建的脚本上进行修改。

```
% Enter the values for the variables required for the ICA analysis.
% Variables are on the left and the values are on the right.
% Characters must be enterd in single quotes
%
% After entering the parameters, use icatb_batch_file_run(inputFile);

%% Modality. Options are fMRI and EEG
modalityType = 'fMRI';

%% Type of stability analysis
% Options are 1 and 2.
% 1 - Regular Group ICA
% 2 - Group ICA using icasso
% 3 - Group ICA using Minimum spanning tree (MST)
which_analysis = 1;
```

2. ModalityType默认为fMRI；
3. `which_analysis` 默认为1，即Regular Group ICA;
4. 由于第3步设置为1，则不需要设置ICASSO选项，可以把这些选项注释掉；

```
%% ICASSO options.
% This variable will be used only when which_analysis varia
%%icasso_opts.sel_mode = 'randinit';  % Options are 'randir
%%icasso_opts.num_ica_runs = 5; % Number of times ICA will
% Most stable run estimate is based on these settings.
%%icasso_opts.min_cluster_size = 2; % Minimum cluster size
%%icasso_opts.max_cluster_size = 15; % Max cluster size. Ma
```

5. TR默认为1，可以根据实际情况修改。TR跟ICA本身没有关系，但是跟计算FNC等有关；
6. `group_ica_type` 默认为spatial；
7. `parallel_info.mode` / `parallel_info.num_workers` 保持默认；
8. perfType保持默认；
9. `keyword_designMatrix` 默认为no，设计矩阵主要为了给成分排序，这里暂时不考虑，因此可以把OnedesignMat注释掉；
10. dataSelectionMethod默认为4，GIFT提供了四种输入数据的方式，方法4就是直接列出每个一个被试数据的绝对路径；

11. 设置 `input_data_file_patterns`，如下图：

```
%% Method 4
% Input data file pattern for data-sets must be in a cell array. The no. of rov
% and columns correspond to sessions. In the below example, there are 3
% subjects and 1 session. If you have multiple sessions, please see
% Input_data_subjects_2.m file.
input_data_file_patterns = {'/home/Alex/Test/visuomotor/sub01_vis/ns*.img';
                            '/home/Alex/Test/visuomotor/sub02_vis/ns*.img';
                            '/home/Alex/Test/visuomotor/sub03_vis/ns*.img'};
```

12. `input_design_matrices` 可以注释掉，因为前面设置了 `keyword_designMatrix` 为no；

13. `dummy_scans` 默认为0，即是否去掉前几个时间点的数据；

14. outputDir设置输出目录，所有分析结果将保存在这个目录下；

15. 设置输出文件名前缀，默认prefix为Visuomotor；

16. 设置mask文件，默认为空，即使用GIFT默认的mask；

17. `group_pca_type` 保持默认；

18. backReconType保持默认；

19. `preproc_type` 默认为3，即Intensity normalization。如果选择这种预处理，则后面的scaleType只能选择0，即Don’t scale;

20. numReductionSteps保持默认；

21. doEstimation默认为0，设置为 1；

22. `estimation_opts.PC1` / `estimation_opts.PC2` 保持默认；

23. numOfPC1/numOfPC2注释掉，因为选择了自动估计成分；

24. scaleType默认为0，因为前面 `preproc_type` 选择了Intensity normalization，因此只能选择Don’t scale；

25. algoType保持默认；

26. icaOptions保持默认；

27. refFunNames注释掉；

28. refFiles注释掉，到此为止参数脚本的设置已经完成；

29. 在Matlab命令行窗口中运行 `icatb_batch_file_run('/home/Alex/Test/MyScript/giftBatch.m')`。

```
命令行窗口
>> icatb_batch_file_run('/home/Alex/Test/MyScript/giftBatch.m')
```

五、单被试ICA与多被试ICA

不同于Melodic单被试ICA和多被试ICA（也叫做组水平ICA）算法是分开的，GIFT中单被试和多被试ICA是混合在一起的，如果输入数据是一个被试，那就做单被试ICA；如果输入数据是多个被试，那就做多被试ICA。这就使得对多个被试分别进行单被试ICA变得困难，这里提供一个解决方法，思路是将数据输入路径、输出路径等设置为全局变量，然后通过循环的方式逐个进行单被试ICA。

1. 修改上面的脚本，在开头声明全局变量，将输入文件名和输出目录设置为全局变量：

```
global FILENAME;
global OUTPUTDIR;
...(省略中间代码)
input_data_file_patterns = {FILENAME};
outputDir = OUTPUTDIR;
```

2. 新建一个脚本，声明全局变量，并通过循环的方式修改全局变量的值，也就是不同被试的输入文件名和输出目录：

```
global FILENAME;
global OUTPUTDIR;
for idx =  1:3
     FILENAME = ['/home/Alex/Test/visuomotor/sub0' idx '_vis/ns*.img' ];
     OUTPUTDIR = ['/home/Alex/Test/output_sub0' idx];
     icatb_batch_file_run('/home/Alex/Test/MyScript/giftBatch.m');
end
```